



Laboratorio No.1 – Semana 14 - Integración servicios en la nube

Nombre: Martin Andres Morales Mazariegos **Carné:** 1217025

Objetivo: Desarrollar y publicar una aplicación web que permita interactuar con archivos almacenados en Azure Blob Storage, utilizando control de versiones con Git y una canalización CI/CD de Azure DevOps para automatizar el despliegue de la aplicación en Azure App Service

Resultado esperado

- Aplicación web funcional ejecutándose en Azure App Service.
- Conexión entre App Service y Azure Blob Storage.
- Listado y consulta de archivos almacenados en un contenedor Blob.
- Operación de carga de archivos al Blob Storage.
- Repositorio Git con historial de cambios.
- Pipeline de Azure DevOps que compile y despliegue automáticamente la aplicación.
- Evidencias que demuestren el funcionamiento de la solución.

Repositorio recomendado

Utilice como punto de partida el ejemplo oficial de Microsoft/Azure Samples revisado para esta actividad:

GitHub: <https://github.com/Azure-Samples/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet>

El tutorial oficial utiliza una aplicación web .NET conectada a Azure Blob Storage mediante una identidad administrada y Service Connector. La documentación indica además que la aplicación puede desplegarse en Azure App Service.

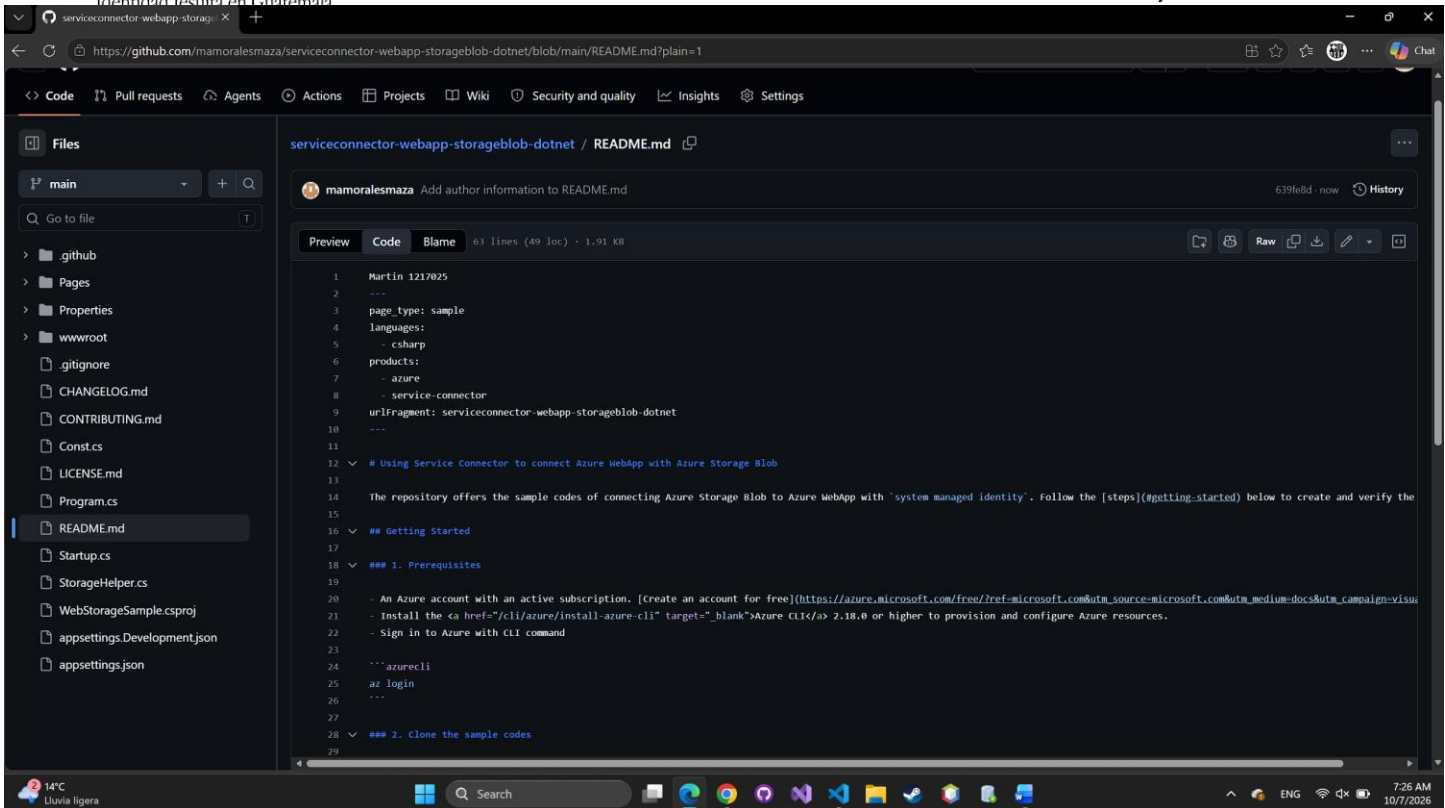
Tecnologías

Tecnología	Uso
C# / .NET	Desarrollo de la aplicación web.
Azure Blob Storage	Almacenamiento de archivos.
Azure App Service	Hospedaje de la aplicación.
Git	Control de versiones.
Azure DevOps Pipelines	Integración y despliegue continuo.
Managed Identity / Service Connector	Acceso seguro desde App Service al almacenamiento.

Realización de la actividad

1. Preparar el repositorio

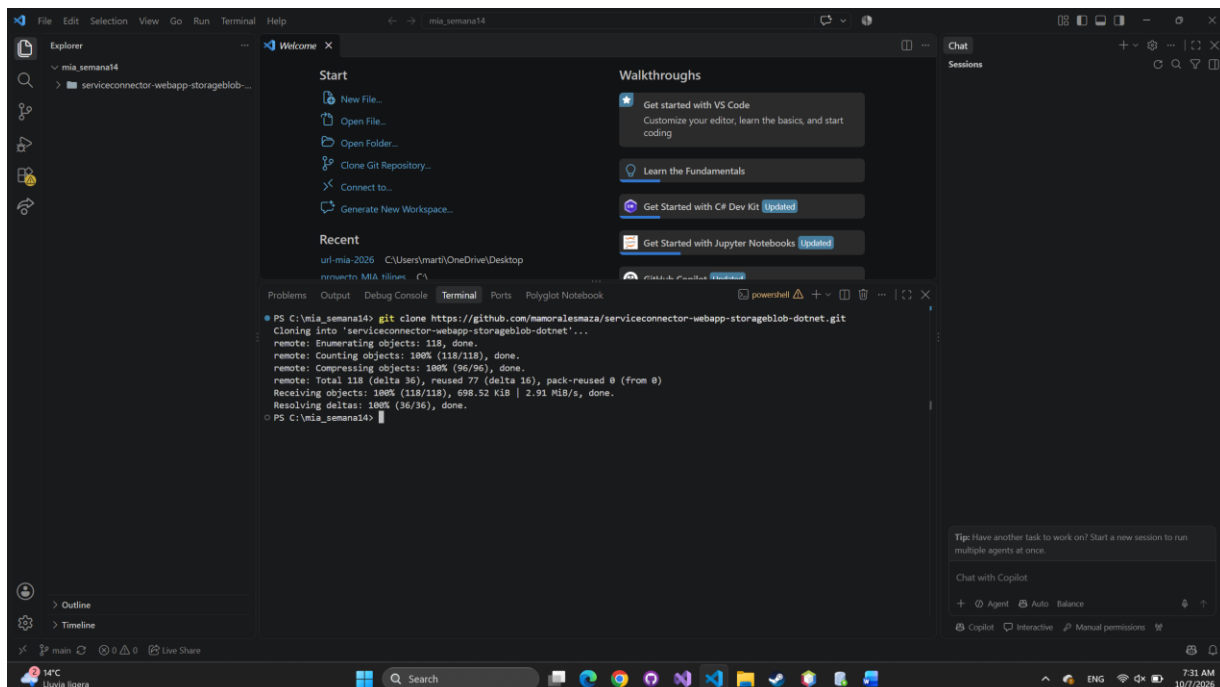
En el repositorio brindado arriba, realice un fork del repositorio base o copie el proyecto a un repositorio propio. El repositorio debe pertenecer al equipo de trabajo. Realice un primer commit identificable



2. Revisar la aplicación:

Ejecute la aplicación localmente y revise cómo obtiene acceso al Blob Storage. Identifique el punto del código donde se realiza la lectura/escritura de blobs y documente brevemente su funcionamiento. Visual Studio -> carpeta -> MIA_Semana14 -> git clone [repo url] -> dotnet commands

NOTA: cambia ren .csproj file -> <TargetFramework>net9.0</TargetFramework>





```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="Azure.Identity" Version="1.4.1" />
  <PackageReference Include="Azure.Storage.Blobs" Version="12.10.0" />
</ItemGroup>
</Project>
```

```
PS C:\mia_semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet> dotnet run
r to https://aka.ms/dotnet-core-support for more information about the support policy.
C:\mia_semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1903: Package 'Azure.Identity'
' 1.4.1 has a known high severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-5mfx-4wxc-rv27
C:\mia_semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1902: Package 'Azure.Identity'
' 1.4.1 has a known moderate severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-m5vv-6r4h-3vj9
C:\mia_semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1902: Package 'Azure.Identity'
' 1.4.1 has a known moderate severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-wxyc-859f-3jrv
C:\mia_semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\WebStorageSample.csproj : warning NU1902: Package 'Azure.Storage.
Blobs' 12.10.0 has a known moderate severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-64x4-9hc6-r2h6
You must install or update .NET to run this application.

App: C:\mia_semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\bin\Debug\net6.0\WebStorageSample.exe
Architecture: x64
Framework: 'Microsoft.NETCore.App', version '6.0.0' (x64)
.NET location: C:\Program Files\dotnet

The following frameworks were found:
3.1.32 at [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
8.0.18 at [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
8.0.20 at [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
9.0.7 at [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
9.0.9 at [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
9.0.20 at [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
```

3. Crear DotNet Env

- En terminal, instalar: **dotnet add package DotNetEnv**
- Crear .env file en raíz de proyecto, valores ->
AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT=https://miarchivos2026.blob.core.windows.net/
AZURE_STORAGE_CONTAINER_NAME=default
- Crear .env.production con los mismos valores en el mismo lugar
- Anadir cambio brindado en program.cs
- dotnet clean -> dotnet restore -> dotnet build -> dotnet run



```
1 using DotNetEnv;
2
3 using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
4
5 using Microsoft.Extensions.Hosting;
6
7 namespace WebStorageSample
8 {
9
10     0 references
11     public class Program
12     {
13
14         0 references
15         public static void Main(string[] args)
16         {
17
18             Env.Load(".env");
19
20             CreateHostBuilder(args).Build().Run();
21
22 }
```

```
PS C:\mia_semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet> dotnet run
, Cancellation token cancellationToken)
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.KestrelServerImpl.BindAsync(Cancellation token cancellationToken)
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.KestrelServerImpl.StartAsync[TContext](IHttpApplication application, Cancellation token cancellationToken)
at Microsoft.AspNetCore.Hosting.GenericWebHostService.StartAsync(Cancellation token cancellationToken)
at Microsoft.Extensions.Hosting.Internal.Host.StartAsync(CancellationToken token)
at Microsoft.Extensions.Hosting.Internal.Host.ForeachService[T](IEnumerable services, Cancellation token token, Boolean concurrent, Boolean abortOnFirstException, List exceptions, Func operation)
at Microsoft.Extensions.Hosting.Internal.Host.StartAsync(CancellationToken cancellationToken)
at Microsoft.Extensions.Hosting.HostingAbstractionsHostExtensions.RunAsync(IHost host, Cancellation token token)
at Microsoft.Extensions.Hosting.HostingAbstractionsHostExtensions.RunAsync(IHost host, Cancellation token token)
at Microsoft.Extensions.Hosting.HostingAbstractionsHostExtensions.Run(IHost host)
at WebStorageSample.Program.Main(String[] args) in C:\mia_semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\Program.cs: line 21
PS C:\mia_semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet>
```

4. Crear recursos en Azure

En azure portal site, cree o utilice un Resource Group, una Storage Account con Blob Storage y un contenedor. El contenedor deberá tener al menos tres archivos de prueba, Puede utilizar el creado en semana 13.

Microsoft Azure

martinurl | Storage browser

Storage account

Search resources, services, and docs (G+)

Home > martinurl

Overview

Activity log

Tags

Diagnose and solve problems

Access Control (IAM)

Data migration

Events

Storage browser

Storage Mover

Partner solutions

Resource visualizer

Data storage

Security + networking

Networking

Front Door and CDN

Access keys

Shared access signature

Encryption

Microsoft Defender for Cloud

martinurl

Star Favorites

Recently viewed

Blob containers

Search containers by prefix

Only show active containers

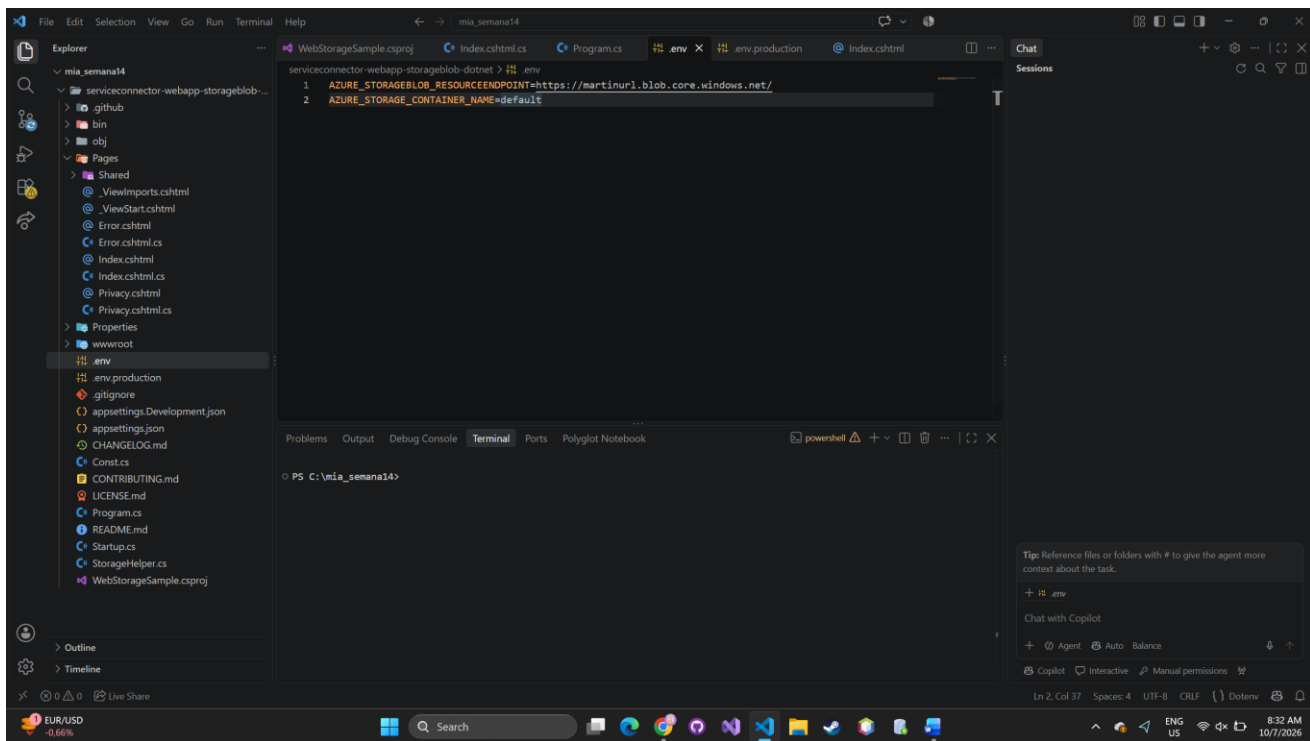
Showing all 3 items

Name	Last modified	Anonymous access level	Lease state
\$logs	25/9/2026, 11:22:12	Private	Available
default	7/10/2026, 7:56:39	Private	Available
miaarchivos	7/10/2026, 7:56:14	Private	Available

5. Conectar App Service con Blob Storage

Configure la conexión entre App Service y Blob Storage mediante Service Connector utilizando identidad administrada. Verifique que la identidad tenga los permisos necesarios sobre los blobs.

- Azure Portal → **Storage accounts** → **tu Storage Account** → **Data storage** → **Containers**
- Crear contenedor "default"
- Activa identidad administrada en App Service: **Azure Portal** → **App Service** → **Settings** → **Identity** → **System assigned: on** → **Save** (web app creada semana 13)
- Configurar la conexión entre App Service y Blob Storage: **App Service** → **Settings** → **Service Connector** → **Create** → **Seleccionar "Storage Blob"** → **Seleccionar Storage Account [tu_blob_name]** → **Authentication "System-assigned managed identity"** → **Review + Create**.
- Reemplazar storage blob endpoint y container nombre en .env file
Storage Account → **Settings** → **Endpoints** → **Blob service**



6. Probar el acceso al almacenamiento:

Ejecute la aplicación local y compruebe que puede leer los blobs. Realice al menos una operación de carga de archivo y verifique desde Azure Portal que el archivo llegó al contenedor. Visual Studio -> dotnet run

- Verifique que Azure CLI esté instalado ejecutando en la terminal de VS Code: `az --version`
- Inicie sesión en Azure: `az login`
- Verifique la cuenta de Azure activa: `az account show`
- Verifique que pueda obtener un token para Azure Storage: `az account get-access-token --resource https://storage.azure.com/`
- Si se muestra un accessToken la autenticación esta correcta, ejecutar -> `dotnet run`
- Si hay error en acceso, ejecutar en terminal de vs code: `az role assignment create --assignee "TU_CORREO_DE_AZURE" --role "Storage Blob Data Contributor" --scope "/subscriptions/TU_SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/TU_RESOURCE_GROUP/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/TU_STORAGE"`



Obtener info: az account show --query "{subscriptionId:id, user:user.name}" -o table
az storage account show --name "tu_storage" --query "{id:id, resourceGroup:resourceGroup}" -o table
g) Cerrar process ctr +c y logear de nuevo: az logout y az login, Por ultimo dotnet run

```

trigger:
- main

pool:
vmImage: 'windows-latest'

variables:
  buildConfiguration: 'Release'
  dotnetVersion: '9.x'
  azureSubscription: 'ba817075-a2cc-4f40-9305-1b122060e9fd'
  appName: 'miaazurestorage2'

steps:
# 1. Instalar .NET 9
- task: UseDotNet@2
  displayName: 'Instalar .NET 9 SDK'
  inputs:
    packageType: 'sdk'
    version: '$(dotnetVersion)'
  
```

```

PS C:\mia_semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet> dotnet run
Using launch settings from C:\mia_semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\Properties\launchSettings.json...
C:\mia_semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\StorageHelper.cs(34,17): warning CA2200: Re-throwing caught exception changes stack information (https://learn.microsoft.com/dotnet/fundamentals/code-analysis/quality-rules/ca2200)
C:\mia_semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\StorageHelper.cs(66,17): warning CA2200: Re-throwing caught exception changes stack information (https://learn.microsoft.com/dotnet/fundamentals/code-analysis/quality-rules/ca2200)
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
Now listening on: https://localhost:5001
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
Now listening on: http://localhost:5000
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Content root path: C:\mia_semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Application is shutting down...
  
```

Nota: no olvidar subir cambios a repo github fork

7. Crear Pipeline Yml

En la raíz de tu fork de GitHub crear archivo "azure-pipelines.yml"

Colocar en el archivo lo siguiente:

trigger:

- main

pool:

vmImage: 'windows-latest'

variables:

buildConfiguration: 'Release'

dotnetVersion: '9.x'

Completar posteriormente

azureSubscription: 'NOMBRE-DE-TU-SERVICE-CONNECTION'

appName: 'NOMBRE-DE-TU-APP-SERVICE'

steps:



```
- task: UseDotNet@2
  displayName: 'Instalar .NET 9 SDK'
  inputs:
    packageType: 'sdk'
    version: '$(dotnetVersion)'
```

2. Restaurar dependencias

```
- task: DotNetCoreCLI@2
  displayName: 'Restaurar dependencias'
  inputs:
    command: 'restore'
    projects: '**/*.csproj'
```

3. Configurar ambiente de producción

```
- powershell: |
  Copy-Item ".env.production" ".env" -Force
  displayName: 'Configurar .env de producción'
```

4. Compilar

```
- task: DotNetCoreCLI@2
  displayName: 'Compilar aplicación'
  inputs:
    command: 'build'
    projects: '**/*.csproj'
    arguments: '--configuration $(buildConfiguration) --no-restore'
```

5. Publicar

```
- task: DotNetCoreCLI@2
  displayName: 'Publicar aplicación'
  inputs:
    command: 'publish'
    projects: '**/*.csproj'
    arguments: '--configuration $(buildConfiguration) --output $(Build.ArtifactStagingDirectory)/publish --no-build'
  zipAfterPublish: true
```

6. Desplegar en Azure App Service

```
- task: AzureWebApp@1
  displayName: 'Desplegar en Azure App Service'
  inputs:
    azureSubscription: '$(azureSubscription)'
    appType: 'webApp'
    appName: '$(appName)'
    package: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)/publish/**/*.zip'
```



```
1 trigger:
2   - main
3 pool:
4   vmImage: 'windows-latest'
5
6 variables:
7   buildConfiguration: 'Release'
8   dotnetVersion: '9.x'
9   azureSubscription: 'ba817075-a2cc-4f48-9385-1b122060e9fd'
10  appName: 'miaazurestorage2'
11
12 steps:
13
14 # 1. Instalar .NET 9
15 - task: UseDotNet@2
16   displayName: 'Instalar .NET 9 SDK'
17   inputs:
18     packageType: 'sdk'
19     version: '$(dotnetVersion)'
20
21 # 2. Restaurar dependencias
22 - task: DotNetCoreCLI@2
23   displayName: 'Restaurar dependencias'
24   inputs:
25     command: 'restore'
26     projects: '**/*.csproj'
27
28 # 3. Configurar ambiente de producción
29 - powershell: |
30   Copy-Item ".env.production" ".env" -Force
31   displayName: 'Configurar .env de producción'
32
33 # 4. Compilar
34 - task: DotNetCoreCLI@2
35   displayName: 'Compilar aplicación'
36   inputs:
37     command: 'build'
38     projects: '**/*.csproj'
39     arguments: '--configuration $(buildConfiguration) --no-restore'
40
41 # 5. Publicar
```



8. Crear pipeline CI/CD

Cree un pipeline YAML que restaure dependencias, compile, publique y despliegue la aplicación en Azure App Service.

- Conectarse a Azure DevOps son misma cuenta que azure portal -> <https://aex.dev.azure.com/me>
- Crear pipeline: **En Azure devOps -> Menu izquierda -> pipelines -> Create Pipeline -> Seleccionar Github -> Autoriza Azure DevOps para acceder a GitHub -> seleccionar repositorio que hizo fork -> seleccionar Existing Azure Pipelines YAML file -> Branch: main Path: /azure-pipelines.yml**
- Probar seleccionando "run"
- Conectar Azure DevOps con Azure: **Project Settings -> Service connections -> New service connection -> Azure Resource Manager -> luego, Workload identity federation -> Selecciona tu suscripción de Azure -> y resource group donde estan tus recursos -> Anadir nombre "MIA_Connection" -> Seleccionar "grant access permission to all pipelines" -> Save**

The screenshot displays the Azure DevOps web portal. The top navigation bar shows the project name 'MIA' and the pipeline name 'Pipelines'. The main content area shows a failed pipeline run with the title '#1 • feat: agrega lab1 semana-14'. The status is 'Failed' with a red 'X' icon. The summary section indicates the pipeline was manually run by 'MARTIN ANDRES MORALES MAZARIEGOS'. The errors section lists two errors: 'Unexpected value 'azureSubscription'' and 'While parsing a block mapping, did not find expected key.' The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and system information like temperature and time.



8. Conectar Pipeline con App

- Obtener nombre app: En Azure Portal App Services → tu aplicación → Copia nombre app
- en github en tu "azure-pipelines.yml" file busca: azureSubscription y appName, cambiar por valores reales.

azureSubscription: TU_Service_Connection_name

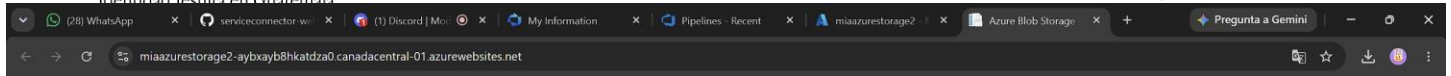
appName: Tu_app_name

- Al hacer commit, verificar el pipeline se ejecuta automáticamente

9. Validar la solución

Compruebe desde la URL pública que la aplicación funciona y que el acceso al Blob Storage continúa operativo después del despliegue.

- acceso de la aplicación al Blob: Azure Portal → App Service → Settings → Environment variables → App settings
-> colocar AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT
https://tu_storage.blob.core.windows.net/
(si existe obviar)
- Verificar app: Azure Portal → App Service → OverView → Default Domain → click en URL publica
- En la app publicada realizar cambios en archivos
- Verificar que los cambios se representen en storage account: Azure Portal → Storage Account → Storage Browser → Blob containers → Seleccionar su container → Verificar cambios



WebStorageSample Home Privacy

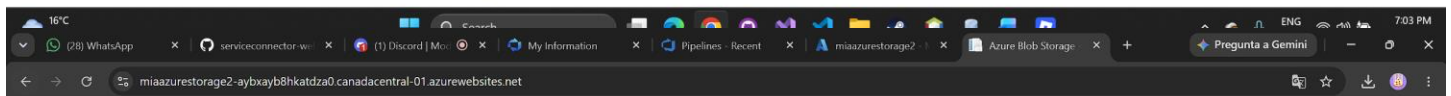
Azure Blob Storage

Seleccione una imagen para almacenarla en Azure Blob Storage.

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Subir imagen

© 2021 - WebStorageSample - Privacy



WebStorageSample Home Privacy

Azure Blob Storage

Seleccione una imagen para almacenarla en Azure Blob Storage.

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Subir imagen

Imagen almacenada en Blob Storage





10. Preguntas de analisis

1. ¿Para qué sirve el archivo .env en la aplicación?
Almacena configuraciones y contraseñas de forma segura para no exponerlas en el código fuente.
2. ¿Por qué utilizar Blob Storage y no guardar los archivos dentro del proyecto?
Evita perder los archivos al reiniciar el servidor y no satura su almacenamiento local.
3. ¿Cuál es la diferencia entre el endpoint de Blob Storage y la URL de App Service?
El endpoint de Blob Storage entrega los archivos estáticos; la URL de App Service ejecuta el código de la aplicación.
4. ¿Por qué utilizar una identidad administrada en lugar de una Storage Account Key?
Conecta los servicios de forma más segura mediante roles de Azure, sin tener que escribir ni guardar contraseñas.
5. ¿Qué función cumplen GitHub, Azure DevOps y la Service Connection?
GitHub guarda el código, Azure DevOps lo despliega automáticamente y Service Connection le da los permisos necesarios en Azure.
6. ¿Qué ocurre después de hacer push a main?
Se activa el pipeline que compila y publica automáticamente los cambios hacia el servidor de producción.
7. Si el pipeline termina correctamente pero la aplicación recibe un 403 al subir un archivo, ¿qué revisarías?
Validaría que la aplicación tenga asignado el rol exacto de "Storage Blob Data Contributor" en la cuenta de almacenamiento.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-14/lab1/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

Enviar link de github a plataforma de la universidad.